

基于扩散桥先验引导的脑 CT 到 MRI 监督精炼方法

摘要

背景与目的： MRI 的及时获取可能受到设备与检查费用、预约和转运流程，以及患者耐受性或特定安全条件的限制。当 CT 已经完成而 MRI 暂时无法获得时，利用已有 CT 学习 MRI 样表示具有研究意义。本研究评估扩散桥辅助监督精炼能否改善配对脑 CT 到合成 MRI 的重建，并检验学习到的中间表示相对于直接 CT 回归的增量价值。

方法： BridgeRefine 首先使用冻结的 SelfRDB 扩散桥生成粗略 MRI，再由约 134 万可训练参数的监督网络联合 CT 与粗略 MRI 进行 L1 精炼。研究包含 180 例配对、共配准脑 CT-MRI 体数据，按患者划分为 144 例训练、18 例验证和 18 例测试，测试集包含 3,415 张轴位切片。比较方法包括 SelfRDB、SynDiff、MG-CycleGAN、BridgeGAN 和直接 CT-only U-Net。实验包括 CT-only、coarse-only 和 CT+coarse 输入消融、三随机种子、患者级配对检验以及效率测量。

结果： 在统一 10 步、2 次递归的重建协议下，BridgeRefine-L1 的患者级 SSIM 为 0.8184 ± 0.0530 ，CT-only 和 coarse-only 分别为 0.8095 ± 0.0536 和 0.7823 ± 0.0538 。BridgeRefine-L1 相比匹配的 CT-only 模型在 17/18 例患者中提高 SSIM，平均配对差为 0.0089，95% bootstrap 置信区间为 [0.0058, 0.0122]，双侧 Wilcoxon 原始 $p = 1.07 \times 10^{-4}$ ，在预先定义的六项比较家族中 Holm 校正后 $p = 2.14 \times 10^{-4}$ 。三个随机种子的 BridgeRefine-L1 SSIM 为 0.8184、0.8183 和 0.8147，均值为 0.8171 ± 0.0021 。Gradient loss 在两个共享 seed 上方向不一致。在独立的 10 步、2 次递归效率测试中，BridgeRefine 和 CT-only 的单切片时间分别为 233.6 ± 12.6 ms 和 2.06 ± 0.18 ms；对应额外推理显存为 134.0 MB 和 39.3 MB。

结论： 结果支持在已有 CT 基础上，通过学习到的中间表示和监督精炼获得小幅重建改善，但该收益伴随约 113 倍的记录推理时间比和更高额外推理显存。本研究尚未验证费用节省、检查等待缩短或诊断获益；合成图像不能替代真实 MRI。

关键词： 合成 MRI；CT 到 MRI 转换；扩散桥；图像到图像转换；患者级评估；医学图像合成

1 引言

MRI 在软组织对比和多参数信息方面具有优势，但设备可及性、检查流程、患者耐受性及特定安全条件可能限制其及时获取。当非增强 CT 已经完成而补充 MRI 暂时不可行时，从已有 CT 学习 MRI 样表示成为值得研究的计算问题。本文将这一临床背景作为研究动机，而非已验证的应用场景：当前队列中的患者均具有配对 MRI，研究目标是评估配对 CT-MRI 重建的技术可行性及其患者级保真度，而不是证明合成图像能够替代真实 MRI。

CT 与 MRI 的成像机制和强度编码不同，即使完成共配准，二者之间也不存在确定的一一映射；部分 MRI 特异性信号无法由 CT 唯一推断。因此，模型必须同时处理目标模态外观建模和源-靶患者对应关系保持两个目标。配对监督方法能够直接利用参考 MRI 约束输出，但像素回归在不确定区域可能产生平滑预测；条件或非配对对抗方法可以改善目标域外观，却可能通过生成或删除局部特征获得感知真实感 [1, 3, 7]。由此，“生成得像 MRI”不能直接等同于“保留了真实 MRI 的诊断信息”，评价需要结合配对重建指标、脑掩膜结构指标、感知指标和患者级统计。

扩散模型通过迭代去噪建模复杂分布，扩散桥进一步提供从源端到靶端点的条件中间表示 [8, 9, 11]。然而，SelfRDB 产生的粗略 MRI 仍然由 CT 推断，并不是独立的患者测量；当精炼器同时接收 CT 和粗略 MRI 时，性能变化也可能来自直接监督路径或输入表示变化，而非扩散桥本身。因此，本文不把桥输出解释为新增 MRI 信息，而是提出一个可分离评估流程：冻结 SelfRDB 生成粗略表示，再由轻量监督精炼器将其与 CT 联合映射到配对 MRI，并以 CT-only 和 coarse-only 配置检验其中间表示的增量作用。

围绕上述问题，本文在统一患者级协议下比较扩散、对抗和直接监督方法，报告 SSIM、PSNR、LPIPS、脑掩膜指标和层间一致性，并结合三随机种子、配对统计和独立 10 步 $\times 2$ 递归效率测量回答三个问题：监督精炼是否优于现有比较方法，粗略桥表示是否在 CT 之外提供可测增量，以及该增量是否值得其计算代价。本文的贡献是对桥辅助中间表示进行透明的组件归因和准确率-效率评估；Gradient 和对抗配置的负结果也被保留，以限定结论适用范围。

2 相关工作

2.1 配对监督与医学图像合成

医学图像合成涵盖模态间转换、缺失序列补全及图像质量恢复等任务 [1]。Chartsias 等通过模态不变潜在表示开展多模态 MR 合成 [2]，展示了共享表示用于目标模态预测的思路。配对监督能够直接约束输出与参考图像的对应关系，但基于像素误差的优化可能倾向于平滑预测。本文使用直接 CT 回归作为关键基线，以判断两阶段方法的收益是否超出直接监督本身。多对比度 MR 合成与 CT 到 MRI 的输入物理属性不同，因此相关工作的结果不与本文数值直接比较。

2.2 对抗图像转换与结构保真

配对与非配对转换依赖不同的监督条件。Isola 等提出的 pix2pix 将条件对抗损失与像素级约束结合，用于具有对应样本的图像转换 [3]；Zhu 等提出的 CycleGAN 则通过循环一致性约束学习非配对域之间的映射 [4]。后者放宽了训练数据的配对要求，但循环重建约束本身并不提供同一患者真实目标图像的逐像素监督。本文具备配对数据，因此需要将直接监督模型作为关键对照，而不能仅通过优于非配对方法来证明两阶段设计的必要性。

条件生成对抗网络通过学习目标域分布改善合成外观。Dar 等将条件 GAN 用于多对比度 MRI 合成 [5]；Khalil 等在脑 CT 到扩散 MRI 转换中引入掩膜引导和保真约束 [6]。与此同时，Cohen 等指出，分布匹配可能生成或删除与疾病有关的特征 [7]。这些研究提示，感知真实感与患者特异性保真必须区分。本文同时报告 LPIPS 和配对结构指标，并比较对抗精炼与 L1 精炼，分析不同监督目标下的指标权衡。

2.3 扩散模型与桥后精炼

Ho 等提出的去噪扩散概率模型通过学习逆向去噪过程生成图像 [8]。这一范式为扩散式图像建模提供了基础，但标准的噪声到图像生成与本文的 CT 到 MRI 条件映射不是同一任务。对跨模态重建而言，目标不仅是学习 MRI 的总体分布，还包括维持源图像条件与患者结构的对应关系；因此，生成质量的提升不能自动解释为配对重建保真度的提升。

扩散模型通过迭代生成过程建模复杂图像分布，已用于多类医学影像任务，但其计算成本和评价方式仍需结合实际任务分析 [9]。SynDiff 将对抗学习与扩散过程结合用于医学图像转换 [10]，

SelfRDB 通过递归自一致估计构建医学图像扩散桥 [11]。本文以冻结桥输出作为中间表示，研究其与原始 CT 联合输入时的重建效果，而不将桥后改善自动归因于扩散过程。

2.4 多维评价与本文定位

Lai 等对 StyleGAN2-ADA 脑 MRI 合成进行多维评价，揭示保真度、多样性和泛化指标可能随训练规模及评价样本量发生不同变化 [12]。其任务是无条件 MRI 生成，本文则属于配对 CT 到 MRI 重建，不能直接沿用其分布评价结论。但两者都强调单个图像指标不足以概括实际效用。本文据此围绕直接回归对照、输入消融、患者级统计和多随机种子开展验证，研究学习到的桥表示是否带来可测的重建增益，并说明现有计算成本记录的适用范围。

3 方法

3.1 研究设计与队列

本回顾性图像转换研究使用 180 例急性脑卒中患者的配对、共配准 CT-MRI 体数据。每例包含非增强 CT、MRI 和与图像空间对齐的二值脑掩膜。患者按 seed 42 划分为 144 例训练、18 例验证和 18 例测试；测试集包含 3,415 张保留轴位切片。患者级划分避免同一患者的切片同时出现在模型开发和测试阶段。

[投稿前补充：研究中心、纳入/排除标准、CT 与 MRI 采集间隔、MRI 序列、扫描仪和场强、CT/MRI 扫描参数、配准软件与质量控制、伦理审批、知情同意、去标识化和数据治理。]

表 1: 患者级数据划分。

划分	患者数	保留切片数	用途
训练	144	27,309	模型拟合
验证	18	3,473	检查点选择
测试	18	3,415	最终评估

3.2 预处理

MRI 进行 N4 偏置场校正。CT 根据直方图峰值自动选择窗宽/窗位：峰值低于 40 使用 35/110，40–60 使用 40/80，高于 60 使用 80/200；MRI 使用第 2 和第 98 百分位窗化。CT 使用 CLAHE（裁剪限幅值 1.5、 4×4 网格）和 gamma 0.9，MRI 使用 CLAHE（裁剪限幅值 2.0、 8×8 网格）和 gamma 1.1。提取轴位切片，剔除非零像素低于 0.5% 的切片，缩放至 128×128 ，并将强度从 $[0, 255]$ 映射到 $[-1, 1]$ 。

3.3 BridgeRefine 流程

给定 CT 源图像 y 和配对 MRI 靶图像 x_0 ，SelfRDB 桥过程为

$$x_t = \left(1 - \frac{t}{T}\right) x_0 + \frac{t}{T} y + \sqrt{\gamma \frac{t}{T}} \epsilon, \quad (1)$$

其中 $T = 300$ 、 $\gamma = 0.1$ ， ϵ 为高斯噪声。约 1,440 万参数的 bridge 使用直接 x_0 预测和递归估计；所有精炼实验均冻结 bridge，并采用 10 个采样步和两次递归估计。